

Επέκταση Συστήματος

Αντώνης Παπαβασιλείου, ΕΜΠ

Πηγή: κεφάλαιο 11, Παπαβασιλείου [1]

Περιεχόμενα

- Προγραμματισμός επέκτασης συστήματος
- Επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής
- Σχεδιασμός αγοράς για επέκταση συστήματος

Προγραμματισμός επέκτασης συστήματος

Σχεδιασμός επέκτασης δυναμικότητας

- Το μακροχρόνιο πρόβλημα σχεδιασμού επέκτασης δυναμικότητας καθορίζει το μίγμα των τεχνολογιών παραγωγής που ελαχιστοποιούν το συνολικό κόστος επέκτασης και λειτουργίας του συστήματος

Στην πιο απλή του μορφή:

- Βελτιστοποίηση δύο σταδίων:
 - Πρώτο στάδιο: επένδυση σε κάθε τεχνολογία
 - Δεύτερο στάδιο: λειτουργία των τεχνολογιών για την ικανοποίηση της ζήτησης
- Αγνοεί την απόκριση ζήτησης

Διάκριση φορτίου και ζήτησης

Φορτίο: η ποσότητα ενέργειας που θα καταναλωνόταν εάν η ενέργεια γινόταν διαθέσιμη σε μηδενική τιμή

Ζήτηση: η κατανάλωση σε μία συγκεκριμένη τιμή

- Ίση με την παραγωγή
- Λιγότερη ή ίση από το φορτίο

Παράδειγμα: διάκριση φορτίου και ζήτησης

Θεωρείστε ένα σύστημα με μία γεννήτρια (100 MW) και μία συνάρτηση ζήτησης:

$$D(v) = 110 - 5v$$

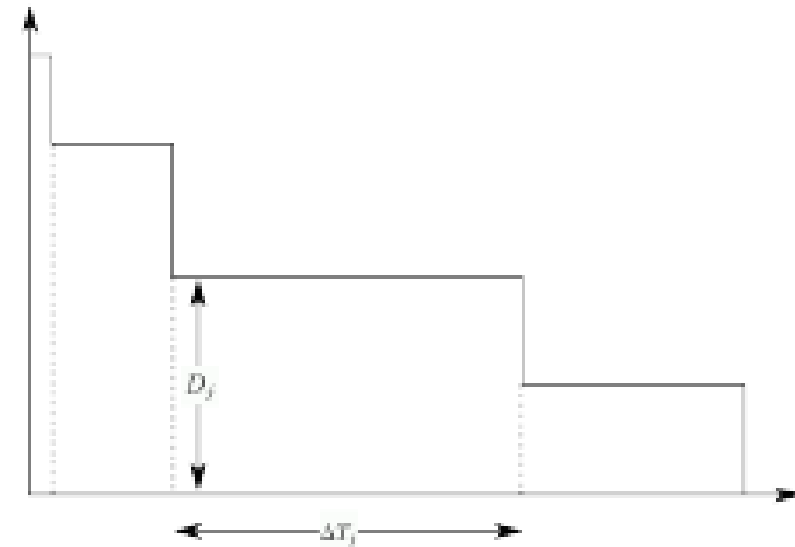
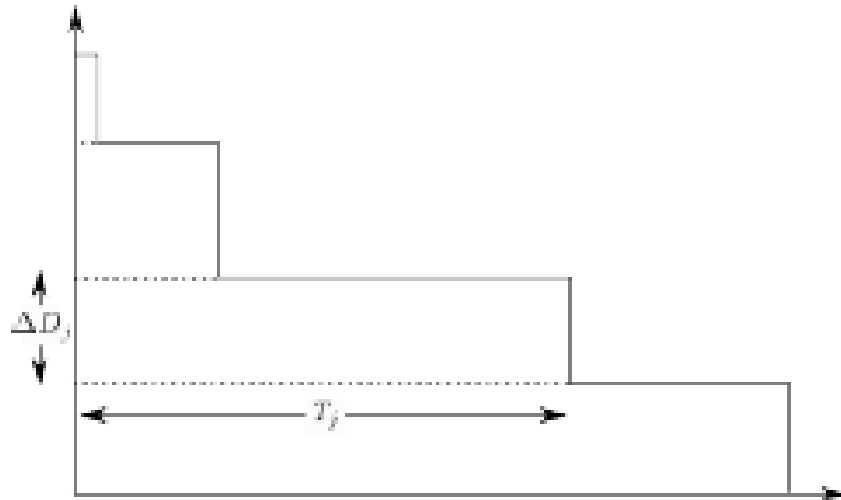
- Φορτίο: 110 MW
- Η ζήτηση δε μπορεί να υπερβεί τα 100 MW

Βασικά συστατικά μοντέλου επέκτασης

- Τα δύο βασικά συστατικά ενός μοντέλου επέκτασης δυναμικότητας παραγωγής είναι:
 - το κόστος επένδυσης και το οριακό κόστος των γεννητριών
 - το προφίλ του φορτίου
- Το κόστος επένδυσης κατά κανόνα μετατρέπεται σε ένα ωριαίο κόστος επένδυσης το οποίο απαιτείται για την κατασκευή 1 MW χωρητικότητας
- Το κόστος επένδυσης μετριέται συνεπώς σε €/MWh
- Το οριακό κόστος μετριέται σε €/MWh
- Προκειμένου να είναι υποψήφια προς επένδυση η τεχνολογία, το κόστος καυσίμου της πρέπει να ισχύει ότι:

$$\text{αν } I_1 \leq I_2 \leq \dots \leq I_n, \text{ τότε } C_1 \geq C_2 \geq \dots \geq C_n$$

Σχήμα: Αριστερά: οριζόντια διαίρεση της καμπύλης διάρκειας φορτίου σε κομμάτια φορτίου
Δεξιά: κάθετη διαίρεση της καμπύλης διάρκειας φορτίου σε κομμάτια χρόνου



Μοντέλο σχεδιασμού επέκτασης δυναμικότητας

Ντετερμινιστικό μοντέλο δύο σταδίων επέκτασης
δυναμικότητας με ευέλικτη ζήτηση:

$$\max_{p,d,x} \sum_{j=1}^m \Delta T_j \cdot (V_j \cdot d_j - \sum_{i=1}^n MC_i \cdot p_{ij}) - \sum_{i=1}^n I_i \cdot x_i$$

$$(\rho_j \cdot \Delta T_j): d_j - \sum_{i=1}^n p_{ij} = 0, j = 1, \dots, m$$

$$(\mu_{ij} \cdot \Delta T_j): p_{ij} \leq x_i, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$$

$$(\nu_j \cdot \Delta T_j): d_j \leq D_j, j = 1, \dots, m$$

$$p, d, x \geq 0$$

- ΔT_j : Διάρκεια του κάθετου κομματιού j
- V_j : VOLL για κάθετο κομμάτι j (€/MWh)
- D_j : Ζήτηση του κάθετου κομματιού j (MW)
- I_i : Κόστος επένδυσης στην τεχνολογία i (€/MWh)
- MC_i : Οριακό κόστος λειτουργίας της τεχνολογίας i (€/MWh)
- x_i : Επένδυση στην τεχνολογία i (MW)
- p_{ij} : Προμηθευόμενη ενέργεια στο κομμάτι j από την τεχνολογία i (MWh)
- d_j : Κατανάλωση ενέργειας από το κομμάτι φορτίου j (MWh)

Καμπύλες διαλογής

- Η ισορροπία που αναζητάμε είναι μεταξύ κόστους κατασκευής / λειτουργίας
- Έστω οριζόντιος διαχωρισμό της καμπύλης διάρκειας φορτίου
- Το φορτίο βάσης (μεγαλύτερο T_j) εξυπηρετείται καλύτερα από τεχνολογίες με χαμηλότερο MC_i
- Το φορτίο αιχμής (μεγαλύτερο T_j) και εξυπηρετείται καλύτερα από τεχνολογίες με χαμηλότερο I_i
- Αυτή η λογική είναι η βάση της γραφικής επίλυσης με **καμπύλες διαλογής**

Στάθμισμα δυϊκών πολλαπλασιαστών

- Οι δυϊκοί πολλαπλασιαστές σταθμίζονται κατά ΔT_j για κάθε $j = 1, \dots, m$
- Έτσι αποφεύγουμε τη διάδοση της σταθεράς ΔT_j όταν αναλύουμε τις συνθήκες KKT
- Η στάθμιση ενός δυϊκού πολλαπλασιαστή είναι ουσιαστικά μια προκαταβολική αντικατάσταση του αντίστοιχου δυϊκού πολλαπλασιαστή ενός περιορισμού, $\tilde{\nu}_j$, με το γινόμενο μιας σταθεράς ΔT_j και του νέου δυϊκού πολλαπλασιαστή ν_j , όπου $\tilde{\nu}_j = \nu_j \cdot \Delta T_j$

Επεκτάσεις του βασικού μοντέλου

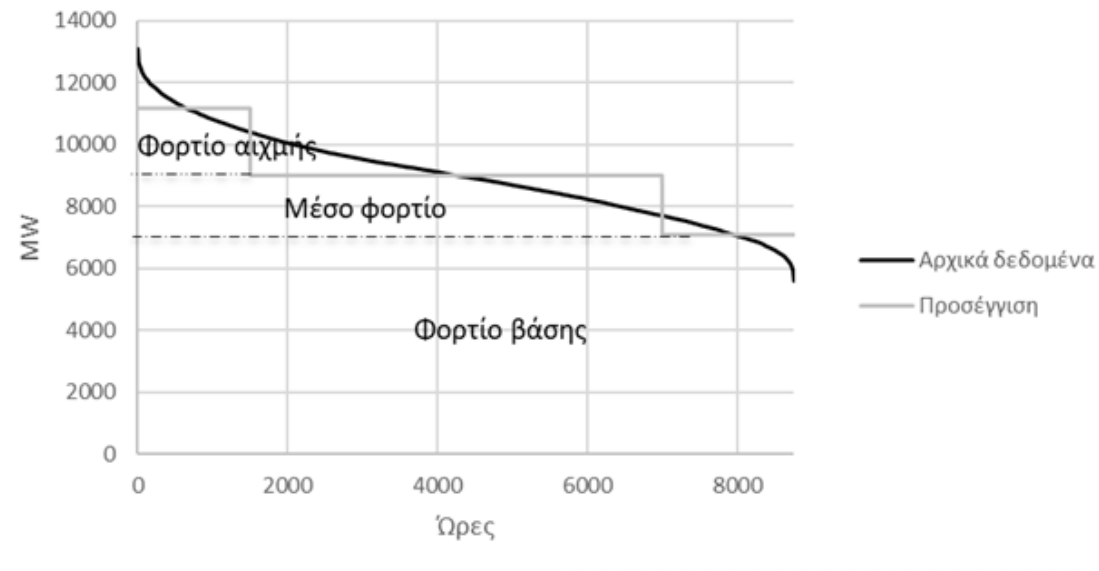
Γενικεύσεις:

- Περιορισμοί δικτύου
- Συντελεστές διαθεσιμότητας διαφορετικών τεχνολογιών
- Πολλαπλά χρονικά στάδια
 - Μακροπρόθεσμη εξέλιξη κόστους εξοπλισμού
 - Μακροπρόθεσμη εξέλιξη φορτίου
 - Εμφάνιση νέων τεχνολογιών ή απόσυρση υπάρχοντος εξοπλισμού
- Αβεβαιότητα στην εξέλιξη του κόστους εξοπλισμού, αβεβαιότητα ως προς τη μορφή της καμπύλης διάρκειας φορτίου, κ.ο.κ. → πρόβλημα στοχαστικού προγραμματισμού πολλαπλών χρονικών σταδίων

Παράδειγμα: υποψήφιες τεχνολογίες

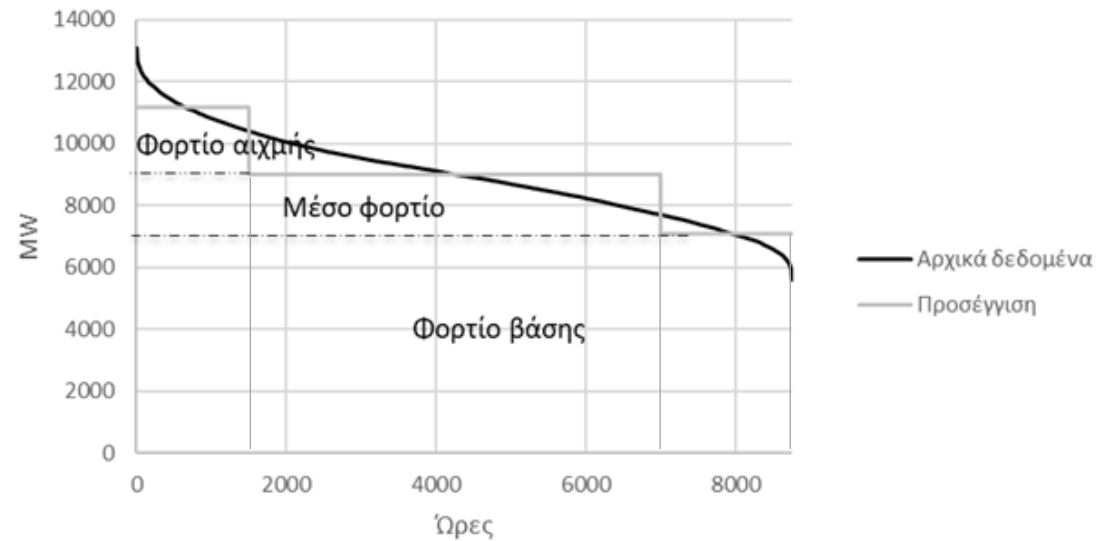
Τεχνολογία	Κόστος καυσίμου (€/MWh)	Κόστος επένδυσης (€/MWh)
Άνθρακας	25	16
Φυσικό αέριο	80	5
Πυρηνικά	6.5	32
Πετρέλαιο	160	2

Παράδειγμα: φορτίο σε οριζόντια αναπαράσταση



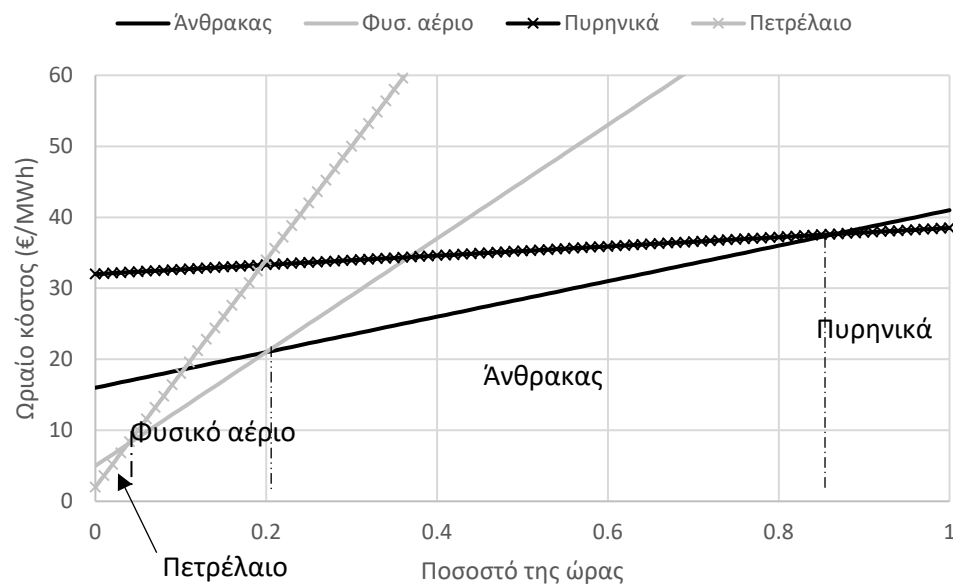
	Διάρκεια T_i (%)	Διάρκεια T_i (ώρες)	Επίπεδο ΔD_i (MW)
Φορτίο βάσης	100	8760	7086
Μέσο φορτίο	79.91	7000	1918
Φορτίο αιχμής	17.12	1500	2165

Παράδειγμα: φορτίο σε κάθετη αναπαράσταση



	Διάρκεια ΔT_i (%)	Επίπεδο D_i (MW)
Φορτίο βάσης	20.09	7086
Μέσο φορτίο	62.79	9004
Φορτίο αιχμής	17.12	11169

Καμπύλες διαλογής

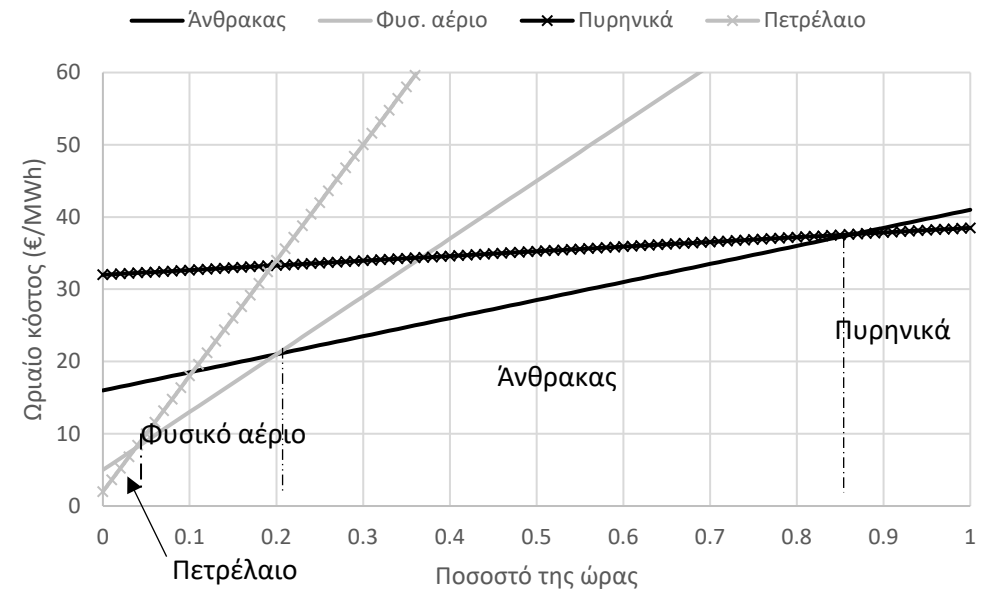


Καμπύλη διαλογής: συνολικό ωριαίο κόστος σε συνάρτηση του κλάσματος του χρόνου που η τεχνολογία χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας

Βέλτιστη λύση

Κλάσμα του χρόνου που λειτουργεί κάθε τεχνολογία:

- Πετρέλαιο: $2 + 160f \leq 5 + 80f \Leftrightarrow f \leq 0.0375 \Rightarrow 0 - 328$ ώρες
- Φυσικό Αέριο: $f > 0.0375$ και $5 + 80f \leq 16 + 25f \Leftrightarrow f \leq 0.2 \Rightarrow 328 - 1752$ ώρες
- Άνθρακας: $f > 0.2$ και $16 + 25f \leq 32 + 6.5f \Leftrightarrow f \leq 0.8649 \Rightarrow 1752 - 7576$ ώρες
- Πυρηνική ενέργεια: $0.8649 < f \leq 1 \Rightarrow 7576 - 8760$ ώρες



Παράδειγμα: βέλτιστες επενδύσεις

	Διάρκεια (ώρες)	Επίπεδο (MW)	Τεχνολογία
Φορτίο βάσης	8760	0-7086	Πυρηνικά
Μέσο φορτίο	7000	7086-9004	Άνθρακας
Φορτίο αιχμής	1500	9004-11169	Φυσικό αέριο

Παράδειγμα: βέλτιστη παραγωγή

	Διάστημα φορτίου βάσης (MWh)	Διάστημα μέσου φορτίου (MW)	Διάστημα φορτίου αιχμής (MW)
Πυρηνικά	7086	7086	7086
Άνθρακας	0	1918	1918
Φυσικό αέριο	0	0	2165
Πετρέλαιο	0	0	0

Συνθήκες KKT μοντέλου επέκτασης

$$d_j - \sum_{i=1}^n p_{ij} = 0, j = 1, \dots, m$$

$$0 \leq \Delta T_j \cdot \mu_{ij} \perp x_i - p_{ij} \geq 0, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$$

$$0 \leq \Delta T_j \cdot v_j \perp D_j - d_j \geq 0, j = 1, \dots, m$$

$$0 \leq p_{ij} \perp \Delta T_j \cdot MC_i + \Delta T_j \cdot \mu_{ij} - \Delta T_j \cdot \rho_j \geq 0, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$$

$$0 \leq d_j \perp -\Delta T_j \cdot V_j + \Delta T_j \cdot v_j + \Delta T_j \cdot \rho_j \geq 0, j = 1, \dots, m$$

$$0 \leq x_i \perp I_i - \sum_{j=1}^m \Delta T_j \cdot \mu_{ij} \geq 0, i = 1, \dots, n$$

Επιστρέφοντας στο παράδειγμα: υπολογισμός δυϊκών μεταβλητών

- Μπορούμε να υπολογίσουμε αναδρομικά τις δυϊκές μεταβλητές
- Αφού $x_{gas} > 0$, έχουμε $\Delta T_{gas,peak} \cdot \mu_{gas,peak} = I_{gas} \Rightarrow \mu_{gas,peak} = 29.21 \frac{\text{€}}{\text{MWh}}$
- Και αφού $p_{gas,peak} > 0$ έχουμε $\rho_{peak} = MC_{gas} + \mu_{gas,peak} = 109.21 \frac{\text{€}}{\text{MWh}}$
- Αφού $p_{coal,peak} > 0$, έχουμε $\mu_{coal,peak} = \rho_{peak} - MC_{coal} = 84.21 \frac{\text{€}}{\text{MWh}}$
- Αφού $x_{coal} > 0$, έχουμε $\Delta T_{coal,peak} \cdot \mu_{coal,peak} + \Delta T_{coal,medium} \cdot \mu_{coal,medium} = I_{coal} \Rightarrow \mu_{coal,medium} = 2.52 \frac{\text{€}}{\text{MWh}}$
- Και αφού $p_{coal,medium} > 0$, έχουμε $\rho_{medium} = \mu_{coal,medium} + MC_{coal} = 27.53 \frac{\text{€}}{\text{MWh}}$
- Αντίστοιχα υπολογίζουμε το $\mu_{nuc,medium}$, από το οποίο συμπεραίνουμε το $\mu_{nuc,base}$, από το οποίο συμπεραίνουμε το ρ_{base}

Παράδειγμα: δυϊκές μεταβλητές

	Περίοδοι βάσης	Περίοδοι μέσου φορτίου	Περίοδοι αιχμής
Πυρηνικά	6.06	21.02	102.71
Άνθρακας	0	2.52	84.21
Αέριο	0	0	29.21

Οι δυϊκοί πολλαπλασιαστές μ_{ij} (σε €/MWh)

Περίοδοι βάσης	Περίοδοι μέσου φορτίου	Περίοδοι αιχμής
12.56	27.52	109.21

Οι δυϊκοί πολλαπλασιαστές ρ_j (σε €/MWh)

Κριτήριο κατανάλωσης

Η βέλτιστη κατανάλωση μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξής:

- Αν $0 < d_j < D_j$, τότε $V_j = \rho_j$
- Αν $d_j = 0$, τότε $V_j \leq \rho_j$
- Αν $d_j = D_j$, τότε $V_j \geq \rho_j$

Συμπέρασμα: Για κάθε j υπάρχει ένα όριο ρ_j της αποτίμησης για τον καθορισμό της κατανάλωσης

Κριτήριο παραγωγής

Για γεννήτριες για τις οποίες $x_i > 0$, η βέλτιστη παραγωγή χαρακτηρίζεται ως εξής:

- Αν $0 < p_{ij} < x_i$, τότε $MC_i = \rho_j$
- Αν $p_{ij} = 0$, τότε $MC_i \geq \rho_j$
- Αν $p_{ij} = x_i$, τότε $MC_i \leq \rho_j$

Συμπέρασμα: Για κάθε i υπάρχει ένα όριο ρ_i του οριακού κόστους για τον καθορισμό της παραγωγής

Κριτήριο επένδυσης

Η βέλτιστη επένδυση μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξής:

- Αν $x_i = 0$, τότε $I_i \geq \sum_{j=1}^m \Delta T_j \cdot \mu_{ij}$
- Αν $x_i > 0$, τότε $I_i = \sum_{j=1}^m \Delta T_j \cdot \mu_{ij}$

Συμπέρασμα: Τα κατώφλια $\sum_{j=1}^m \Delta T_j \cdot \mu_{ij}$ καθορίζουν αν μια τεχνολογία αξίζει να κατασκευαστεί ή όχι

Χρήση επένδυσης

Έστω ότι $I_i > 0$ για όλες τις τεχνολογίες, τότε αν μια τεχνολογία κατασκευαστεί ($x_i > 0$) αυτό συνεπάγεται ότι λειτουργεί στην πλήρη δυναμικότητα ($p_{ij} = x_i$ για κάποιο j)

Απόδειξη:

- Έστω ότι υπάρχει τεχνολογία για την οποία $p_{ij} < x_i$ για όλα τα $j = 1, \dots, m$
- Τότε από τις συνθήκες KKT μπορεί κανείς να δείξει πως $\mu_{ij} = 0$ για όλα τα j και $I_i = \sum_{j=1}^m \Delta T_j \cdot \mu_{ij}$, το οποίο είναι αντίφαση

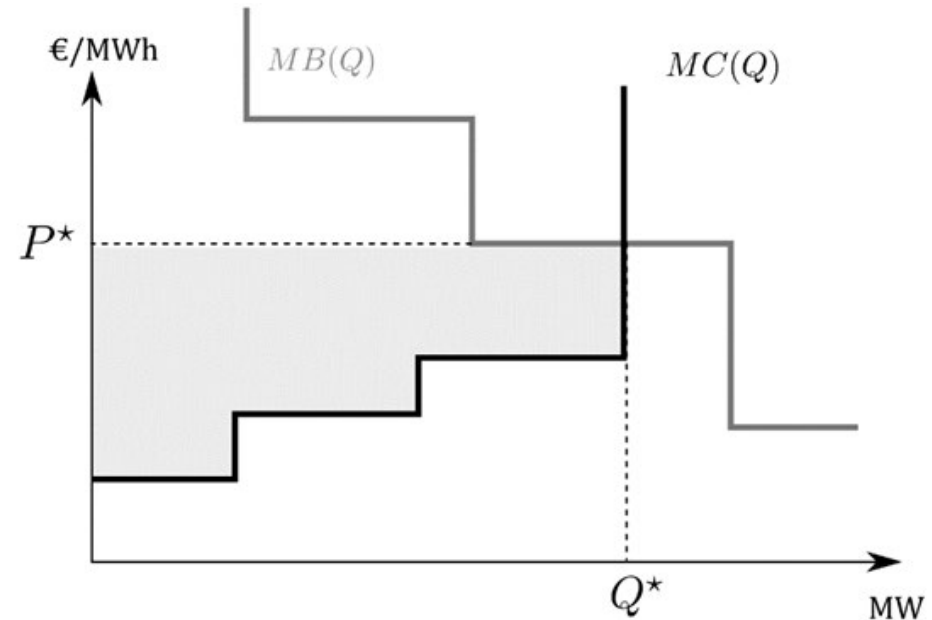
Επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής

Αγορές που εμπορεύονται μόνο ενέργεια

- **Αγορές που εμπορεύονται μόνο ενέργεια** (energy-only markets): ενεργειακές αγορές που εξαρτώνται αποκλειστικά από τις αιχμές των ενεργειακών τιμών προκειμένου να χρηματοδοτήσουν το κεφαλαιουχικό κόστος της επένδυσης στην παραγωγή μέσω των ενοικίων σπανιότητας
- **Ενοίκια σπανιότητας** (scarcity rents): Έσοδα από την αγορά ενέργειας μείον το μεταβλητό κόστος

Γραφική απεικόνιση των ενοικίων σπανιότητας

- $MC(\cdot)$: Καμπύλη οριακού κόστους συστήματος
- $MB(\cdot)$: οριακό όφελος συστήματος
- P^*/Q^* : τιμή / ποσότητα εκκαθάρισης αγοράς
- Σκιασμένη γκρι περιοχή: ενοίκιο σπανιότητας



Μοντέλο ισορροπίας για αγορές που εμπορεύονται μόνο ενέργεια

- Συμμετέχοντες:
 - Παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας
 - Καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας
- Αγαθά:
 - Ενέργεια
- Αγορές:
 - Αγορά ενέργειας (διαφορετική τιμή ρ_j για κάθε κομμάτι j)

Προσαρμογή ποσότητας παραγωγού

$$\max_{p,x} \sum_{j=1}^m \Delta T_j \cdot (\rho_j - MC_i) \cdot p_{ij} - I_i \cdot x_i$$

$$(\mu_{ij} \cdot \Delta T_j): p_{ij} \leq x_i, j = 1, \dots, m$$

$$p, x \geq 0$$

Οι συνθήκες KKT περιέχονται στο κεντρικό πρόβλημα

Προσαρμογή ποσότητας καταναλωτή

$$\max_d \Delta T_j \cdot (V_j - \rho_j) \cdot d_j$$

$$(v_j \cdot \Delta T_j): d_j \leq D_j$$

$$d \geq 0$$

Οι συνθήκες KKT περιέχονται στο κεντρικό πρόβλημα

Προσαρμογή τιμής

Η διαδικασία προσαρμογής τιμής της αγοράς ενέργειας για κάθε κάθετη φέτα φορτίου j εκφράζεται από την ακόλουθη συνθήκη:

$$d_j - \sum_{i=1}^n p_{ij} = 0$$

Παρατηρήσεις

- Οι αγορές είναι αποδοτικές: συνθήκες KKT μίας ανταγωνιστικής εξισορροπημένης αγοράς $\Leftrightarrow$ συνθήκες KKT ενός κεντρικού σχεδιασμού επέκτασης
- Η ισοδυναμία ισχύει εάν θεωρήσουμε περιορισμούς δικτύου και αβεβαιότητα από τη μεριά της κατανάλωσης
- Από τις συνθήκες KKT, εάν $p_{ij} > 0$ τότε:

$$\mu_{ij} = \rho_j - MC_i$$

- Αυτό αποτελεί το **ενοίκιο σπανιότητας** που ορίστηκε προηγουμένως
- Επαναδιατύπωση του κριτηρίου επένδυσης: η επένδυση θα συμβεί μόνο εάν το ενοίκιο σπανιότητας μπορεί να καλύψει το κόστος της επένδυσης, ο ανταγωνισμός θα ωθήσει τα ενοίκια σπανιότητας να εξισωθούν με το κόστος επένδυσης:

$$0 \leq x_i \perp I_i - \sum_{j=1}^m \mu_{ij} \cdot \Delta T_j \geq 0$$

Παράδειγμα 11.3: τιμές και παραγωγή μονάδων

Οι τιμές της αγοράς ρ_j είναι:

- Διάστημα φορτίου βάσης: 12.56 €/MWh
- Διάστημα μέσου φορτίου: 27.52 €/MWh
- Διάστημα φορτίου αιχμής: 109.2 €/MWh
- Σε καμία περίοδο δεν είναι η μακροπρόθεσμη τιμή εκκαθάρισης ίση με το οριακό κόστος κάποιας μονάδας
- Όλες οι μονάδες λαμβάνουν αποφάσεις που είναι συμβατές με το κοινωνικά βέλτιστο

Παράδειγμα 11.3: κέρδη και επενδύσεις

	Κέρδος μ_{i1} διαστήματος φορτίου βάσης (€/MWh)	Κέρδος μ_{i2} διαστήματος μέσου φορτίου (€/MWh)	Κέρδος μ_{i3} διαστήματος φορτίου αιχμής (€/MWh)	Σταθμισμένο κέρδος $\sum_{j=1}^m \Delta T_j \mu_{ij}$ (€/MWh)	Κόστος επένδυσης I_i (€/MWh)	Αποζημιώνει το κόστος κεφαλαίου; $\sum_{j=1}^m \Delta T_j \mu_{ij} = I_i$
Πυρηνικά	6.06	21.02	102.7	32	32	Ναι
Άνθρακας	0	2.52	84.2	16	16	Ναι
Φυσικό αέριο	0	0	29.2	5	5	Ναι
Πετρέλαιο	0	0	0	0	2	Όχι

- Όσες μονάδες χτίζονται αποζημιώνουν ακριβώς το κόστος κεφαλαίου
- Όσες μονάδες δεν αποζημιώνουν το κόστος κεφαλαίου δε χτίζονται

Αγορές που εμπορεύονται μόνο ενέργεια στην πράξη

Πλεονέκτημα: οδηγεί σε βέλτιστη επένδυση και λειτουργία του συστήματος στην περίπτωση *τέλειου ανταγωνισμού*

Μειονεκτήματα στην πράξη:

- Μικρή ελαστικότητα της ζήτησης → αστάθεια των τιμών → αβεβαιότητα των ενοικίων σπανιότητας → η επένδυση ενέχει κίνδυνο
- Η αποκοπή ζήτησης δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε πραγματικό χρόνο → οι αγορές δεν θα εκκαθαριστούν για μερικές ώρες → ρυθμιστής (όχι η αγορά) πρέπει να ορίσει την τιμή για αυτές τις ώρες

Σχεδιασμός αγοράς για επέκταση συστήματος

Τιμολόγηση VOLL

Μηχανισμοί διαθεσιμότητας ισχύος

Καμπύλες ζήτησης λειτουργικής εφεδρείας

Δυσκολίες με αγορές που εμπορεύονται μόνο ενέργεια στην πράξη

Στην προηγούμενη ενότητα δείξαμε ότι, θεωρητικά, οι αγορές που εμπορεύονται μόνο ενέργεια οδηγούν στο βέλτιστο μίγμα τεχνολογιών. Γιατί στην πράξη δεν αρκούμαστε σε αγορές που εμπορεύονται μόνο ενέργεια;

Μερικές δυσκολίες (μεταξύ άλλων) που προκύπτουν στην πράξη:

1. Δεσπόζουσα θέση $\Rightarrow$ πλαφόν τιμών $\Rightarrow$ **ανεπαρκή κέρδη**
2. Οι καταναλωτές δε συμμετέχουν στο σχηματισμό των τιμών οσορροπίας
3. Ρίσκο επένδυσης
4. Ατελείς σχεδιασμοί αγοράς (εφεδρείες, πρόσβαση στο δίκτυο) και αγορές που δεν είναι **πλήρεις**

Τρεις σχεδιασμοί που απαντώνται στην πράξη

Είναι ελάχιστα τα παραδείγματα αγορών που εμπορεύονται μόνο ενέργεια

Στην πράξη, ανακύπτουν πιο συχνά οι ακόλουθοι σχεδιασμοί (ή συνδυασμοί τους):

- Τιμολόγηση VOLL
- Μηχανισμοί διαθεσιμότητας ισχύος
- Καμπύλες ζήτησης λειτουργικής εφεδρείας

Τιμολόγηση VOLL

Στην **τιμολόγηση VOLL**, το μοντέλο αγοράς περιγράφεται ως εξής:

- Οι παραγωγοί μεγιστοποιούν κέρδος (προσαρμογή ποσότητας: παραγωγή και επένδυση)
- Προσαρμογή τιμής
- Οι καταναλωτές δεν ανταποκρίνονται στην τιμή
- Όταν υπάρχει μη εθελοντική αποκοπή φορτίου, η τιμή αγοράς τίθεται ίση με την **εκτιμώμενη αξία χαμένου φορτίου VOLL**

Προσαρμογή ποσότητας παραγωγών

Κάθε παραγωγός $i = 1, \dots, n$ αποφασίζει επενδύσεις (x) και παραγωγή (p) με στόχο να μεγιστοποιήσει το κέρδος του:

$$\max_{p,x} \sum_{j=1}^m \Delta T_j \cdot (\rho_j - MC_i) \cdot p_{ij} - I_i \cdot x_i$$

$$(\Delta T_j \cdot \mu_{ij}) : p_{ij} \leq x_i, j = 1, \dots, m$$

$$p, x \geq 0$$

Προσαρμογή τιμής

Η τιμή προσαρμόζεται σε κάθε περίοδο $j = 1, \dots, m$ με τρόπο ώστε η ζήτηση να ισούται με την παραγωγή

$$D_j - ls_j - \sum_{i=1}^n p_{ij} = 0$$

Τιμολόγηση VOLL

Οι τιμές τίθενται ίσες με VOLL όταν υπάρχει σπανιότητα στο σύστημα

$$0 \leq ls_j \perp VOLL - \rho_j \geq 0$$

Μοντέλο αγοράς με τιμολόγηση VOLL

Το μοντέλο αγοράς που περιγράφουμε στις διαφάνειες 41-44 είναι ισοδύναμο με το ακόλουθο μοντέλο βελτιστοποίησης:

$$(VOLLP): \min_{p,x,ls} \sum_{j=1}^m \Delta T_j \cdot (VOLL \cdot ls_j + \sum_{i=1}^n MC_i \cdot p_{ij}) + \sum_{i=1}^n I_i \cdot x_i$$

$$(\Delta T_j \cdot \rho_j): D_j - ls_j - \sum_{i=1}^n p_{ij} = 0, j = 1, \dots, m$$

$$(\Delta T_j \cdot \mu_{ij}): p_{ij} \leq x_i, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$$

$$p, x, ls \geq 0$$

Απόδειξη: σύγκριση συνθηκών KKT

Δύο συνέπειες του αποτελέσματος ισοδυναμίας

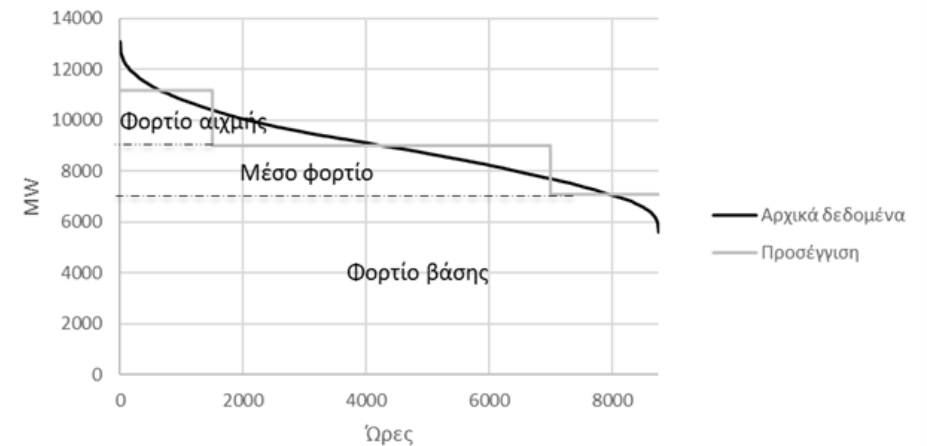
Το αποτέλεσμα της προηγούμενης διαφάνειας έχει δύο σημαντικές συνέπειες:

1. Ο σχεδιασμός τιμολόγησης $VOLL$ μπορεί να οδηγήσει στο βέλτιστο μίγμα αν η εκτίμηση του $VOLL$ είναι ακριβής
2. Το μίγμα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από το βέλτιστο αν η εκτίμηση του $VOLL$ είναι ανακριβής $\Rightarrow$ σημαντική αδυναμία του μηχανισμού

Παράδειγμα

Έστω πάλι το παράδειγμα των διαφανειών 13, 15

Τεχνολογία	Κόστος καυσίμου (€/MWh)	Κόστος επένδυσης (€/MWh)
Άνθρακας	25	16
Φυσικό αέριο	80	5
Πυρηνικά	6.5	32
Πετρέλαιο	160	2



Στο παράδειγμα θεωρούμε την ακριβή καμπύλη διάρκειας φορτίου (όχι την κλιμακωτή προσέγγιση)

Παράδειγμα: επενδύσεις με σωστή και λάθος εκτίμηση VOLL

Τεχνολογία	Εκτιμώμενο <i>VOLL</i> : 1000 €/MWh (πραγματικό)	Εκτιμώμενο <i>VOLL</i> : 3000 €/MWh (υπερ-εκτίμηση)
Πετρέλαιο	953.3 MW	1215.7 MW
Φυσικό αέριο	1417.3 MW	1417.3 MW
Άνθρακας	2852.6 MW	2852.6 MW
Πυρηνικά	7353.8 MW	7353.8 MW

Η τεχνολογία αιχμής υπερ-διαστασιολογείται αν το VOLL υπερ-εκτιμηθεί

Σχεδιασμός αγοράς για επέκταση συστήματος

Τιμολόγηση VOLL

Μηχανισμοί διαθεσιμότητας ισχύος

Καμπύλες ζήτησης λειτουργικής εφεδρείας

Μηχανισμοί διαθεσιμότητας ισχύος

Η ιδέα των μηχανισμών διαθεσιμότητας ισχύος είναι να διεξάγονται δημοπρασίες που πληρώνουν τους επενδυτές για να χτίσουν νέα χωρητικότητα πριν τη χτίσουν

Σκοπός είναι να μειωθεί το ρίσκο επένδυσης, και να δοθεί το κίνητρο για επενδύσεις σε νέα χωρητικότητα

Κόστος νέας εισόδου (cost of new entry, CONE)

Το κόστος επένδυσης της τεχνολογίας αιχμής έχει ειδικό βάρος στην επέκταση συστήματος, γιατί στο βέλτιστο μίγμα πρέπει να ισούνται (περίπου) με το οριακό όφελος της επιπλέον χωρητικότητας:

$$I_n \simeq VOLL \cdot LOLP$$

Αυτό καθοδηγεί το πόση χωρητικότητα πρέπει να εγκατασταθεί στο σύστημα

Η ισότητα αυτή χρησιμοποιείται ως οδηγός του πόση χωρητικότητα πρέπει να αγοραστεί σε μηχανισμούς διαθεσιμότητας ισχύος

Το κόστος επένδυσης της τεχνολογίας αιχμής I_n ονομάζεται και **κόστος νέας εισόδου** (cost of new entry, CONE)

Παράδειγμα

Επιστρέφοντας στο παράδειγμα της διαφάνειας 47, στο βέλτιστο μίγμα επενδύσεων και για 20 ώρες η χωρητικότητα δεν επαρκεί για την κάλυψη του φορτίου, άρα:

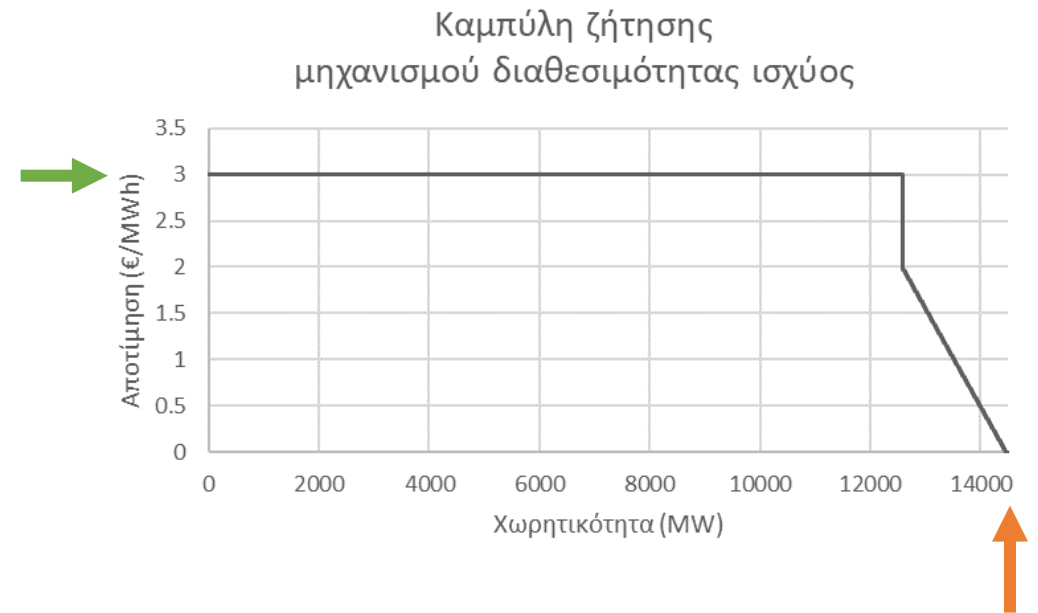
$$\begin{aligned} I_n &= 2 \text{ €/MWh} \\ LOLP &= \frac{20}{8760} = 0.0023 \\ VOLL &= 1000 \text{ €/MWh} \end{aligned}$$

Άρα βλέπουμε ότι πράγματι

$$I_n = 2 \frac{\text{€}}{\text{MWh}} \simeq VOLL \cdot LOLP = 2.3 \frac{\text{€}}{\text{MWh}}$$

Καμπύλη ζήτησης για τη δημοπρασία διαθεσιμότητας ισχύος

- Το βέλτιστο επίπεδο χωρητικότητας στο παράδειγμα της διαφάνειας 47 είναι 12577.1 MW
- Στην καμπύλη ζήτησης του σχήματος, η ζήτηση μέχρι το επίπεδο των 12577.1 MW είναι 1.5 φορές το CONE (για να προσελκύσουμε ένα ελάχιστο επενδυτών), και πέφτει στα 0 €/MWh στο 115% της επιθυμητής χωρητικότητας



Μοντέλο αγοράς

Το μοντέλο ισορροπίας της αγοράς εκφράζεται με το ακόλουθο ισοδύναμο μοντέλο βελτιστοποίησης:

$$(CRM): \max_{p,x,xd,ls} \int_{v=0}^{xd} VC(v)dv - \sum_{j=1}^m \Delta T_j \cdot \left(VOLL \cdot ls_j + \sum_{i=1}^n MC_i \cdot p_{ij} \right) - \sum_{i=1}^n I_i \cdot x_i$$

$$(\rho C): xd - \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

$$(\Delta T_j \cdot \rho_j): D_j - ls_j - \sum_{i=1}^n p_{ij} = 0, j = 1, \dots, m$$

$$(\Delta T_j \cdot \mu_{ij}): p_{ij} \leq x_i, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$$

$$p, x, xd, ls \geq 0$$

Σημειολογία μοντέλου

Η συνάρτηση $VC(\cdot)$ είναι η καμπύλη ζήτησης της δημοπρασίας ισχύος (διαφάνεια 53)

Ο δυϊκός πολλαπλασιαστής ρC είναι η τιμή της αγοράς διαθεσιμότητας ισχύος

Απόδοση διαθέσιμης ισχύος (capacity credit)

Η απόδοση διαθέσιμης ισχύος είναι η εκτιμώμενη διαθεσιμότητα μιας δεδομένης τεχνολογίας στις περιόδους αιχμής

Για παράδειγμα, οι θερμικές μονάδες μπορεί να έχουν ένα capacity credit άνω του 90%, ενώ οι ΑΠΕ ένα capacity credit μικρότερο του 50%

Γενίκευση του μοντέλου της διαφάνειας 54, όπου CC_i είναι το capacity credit της τεχνολογίας i :

$$xd - \sum_{i=1}^n CC_i \cdot x_i = 0$$

Παράδειγμα

Επιστρέφοντας στο σύστημα της διαφάνειας 47, έστω η καμπύλη ζήτησης της διαφάνειας 53

Τεχνολογία	Βέλτιστο μίγμα	Μίγμα με CRM
Πετρέλαιο	953.3 MW	1315.3 MW
Φυσικό αέριο	1417.3 MW	1417.3 MW
Άνθρακας	2852.6 MW	2852.6 MW
Πυρηνικά	7353.8 MW	7353.8 MW

Υπερ-διαστασιολόγηση της τεχνολογίας αιχμής, εξαρτάται από την ακριβή μορφή της καμπύλη ζήτησης της διαφάνειας 53

Σχεδιασμός αγοράς για επέκταση συστήματος

Τιμολόγηση VOLL

Μηχανισμοί διαθεσιμότητας ισχύος

Καμπύλες ζήτησης λειτουργικής εφεδρείας

Καμπύλες ζήτησης λειτουργικής εφεδρείας

Οι καμπύλες ζήτησης λειτουργικής εφεδρείας (operating reserve demand curves, ORDCs) περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.4

Η ιδέα είναι ότι ο διαχειριστής συστήματος αγοράζει εφεδρεία με μια ελαστική καμπύλη ζήτησης για εφεδρείες

Σε περιόδους σπανιότητας ισχύος, η τιμή εφεδρειών συμπαρασύρει την τιμή ενέργειας

Μοντέλο αγοράς

Μοντέλο επέκτασης ισχύος με καμπύλες ζήτησης λειτουργικής εφεδρείας:

$$(ORDC): \max_{p,r,x,dr,ls} \sum_{j=1}^m \Delta T_j \cdot \left(-VOLL \cdot ls_j + \int_{v=0}^{dr_j} VR_j(v) dv - \sum_{i=1}^n MC_i \cdot p_{ij} \right) - \sum_{i=1}^n I_i \cdot x_i$$

$$(\Delta T_j \cdot \rho R_j): dr_j - \sum_{i=1}^n r_{ij} = 0, j = 1, \dots, m$$

$$(\Delta T_j \cdot \rho_j): D_j - ls_j - \sum_{i=1}^n p_{ij} = 0, j = 1, \dots, m$$

$$(\Delta T_j \cdot \mu_{ij}): p_{ij} + r_{ij} \leq x_i, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$$

$$p, r, x, dr, ls \geq 0$$

Παράδειγμα: προσαρμοστική ORDC

Καμπύλη ORDC που εξαρτάται από $VOLL$ και κατανομή ανισορροπίας στο σύστημα (εξίσωση 6.1 κεφαλαίου 6):

$$VR_j(x) = (VOLL - \widehat{MC}_j) \cdot \left(1 - \Phi_{\mu(j),\sigma(j)}(x)\right)$$

- $\widehat{MC}_j$: εκτίμηση του οριακού κόστους της οριακής μονάδας την περίοδο j , π.χ.

$$\widehat{MC}_j = \frac{D_j - \min_j D_j}{\max_j D_j - \min_j D_j} VOLL$$

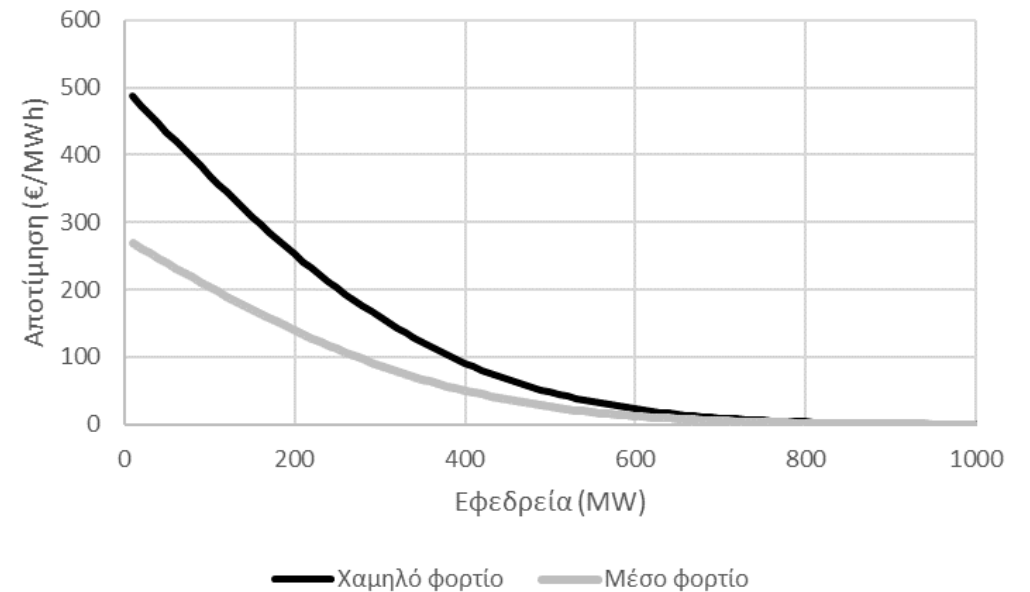
- $\Phi_{\mu(j),\sigma(j)}$: αθροιστική κανονική καμπύλη κατανομής για ανισορροπίες με μέση τιμή $\mu(j)$ και τυπική απόκλιση $\sigma(j)$

Παράδειγμα: προσαρμοστική ORDC

Ας υποθέσουμε ότι οι ανισορροπίες έχουν μέση τιμή 0 MW και τυπική απόκλιση 300 MW

Παρουσιάζουμε τις καμπύλες ORDC για το κεντρικό και ελάχιστο φορτίο:

- $j = 4380, D_{4380} = 8948.9 \text{ MW}, \widehat{MC}_{4380} = 447.7 \text{ €/MWh}$
- $j = 8760, D_{8760} = 5600.8 \text{ MW}, \widehat{MC}_{8760} = 0 \text{ €/MWh}$



Ισορροπία αγοράς σε σύστημα με ORDC

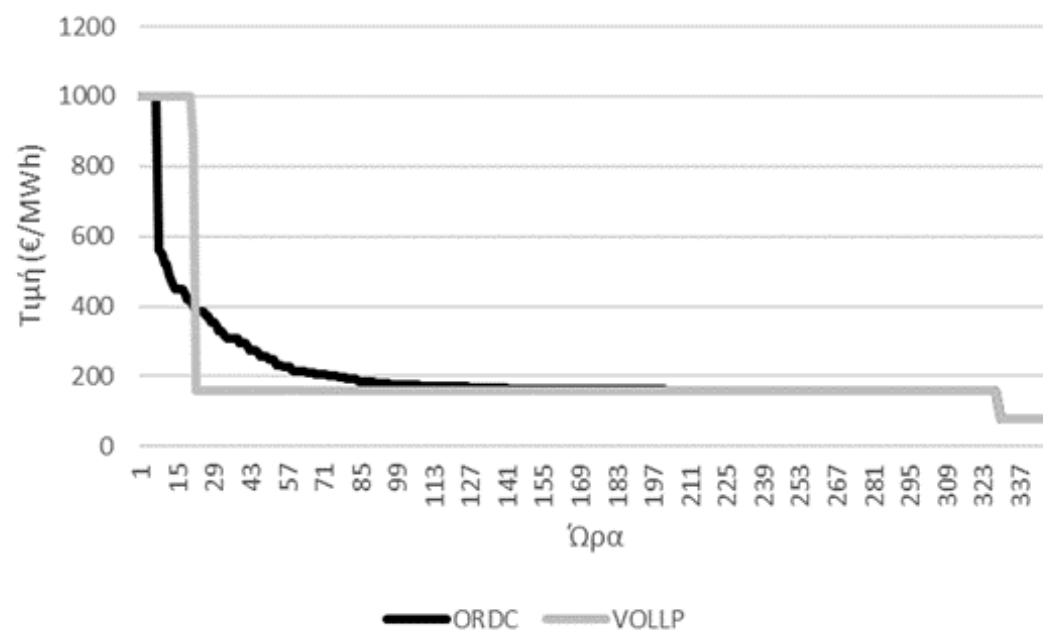
Επιστρέφοντας στο παράδειγμα της διαφάνειας 47, έχουμε το μίγμα του παρακάτω πίνακα

Πάλι **υψηλότερη επένδυση** στην τεχνολογία αιχμής από το βέλτιστο (αλλά όχι όσο στο **σχεδιασμό CRM**)

Τεχνολογία	Βέλτιστο μίγμα	Μίγμα με CRM	Μίγμα με ORDC
Πετρέλαιο	953.3 MW	1315.3 MW	1150.8 MW
Φυσικό αέριο	1417.3 MW	1417.3 MW	1417.3 MW
Άνθρακας	2852.6 MW	2852.6 MW	2852.6 MW
Πυρηνικά	7353.8 MW	7353.8 MW	7353.8 MW

Τιμές αγοράς σε σύστημα με ORDC

Ένα σημαντικό κίνητρο του σχεδιασμού ORDC είναι ότι οι υψηλές τιμές προκύπτουν με **υψηλότερη συχνότητα** και **χαμηλότερη ένταση**



Βιβλιογραφία

[1] Α. Παπαβασιλείου, Μοντέλα βελτιστοποίησης σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, Cambridge University Press και εκδόσεις Κριτική

<https://www.cambridge.org/highereducation/books/optimization-models-in-electricity-markets/0D2D36891FB5EB6AAC3A4EFC78A8F1D3#overview>

<https://kritiki.gr/product/montela-veltistopoihshs-se-agores-hlektrikhs-energeias/>